

# Integral Lanjut

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prasyarat</b>       | Pangkat, turunan, substitusi, dan operasi pecahan.                                        |
| <b>Waktu belajar</b>   | 30-45 menit sebelum mengerjakan quiz                                                      |
| <b>Target</b>          | Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.          |
| <b>Mulai dari sini</b> | Integral adalah proses mengumpulkan perubahan kecil dan merupakan kebalikan dari turunan. |

## Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

## Tujuan belajar

Memahami konsep Integral Lanjut dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

## Bekal yang perlu dikuasai

Pangkat, turunan, substitusi, dan operasi pecahan.

## Kamus istilah dan simbol

integral: fungsi yang diintegrasikan;  $dx$ : variabel integrasi;  $C$ : konstanta integrasi; batas: awal-akhir integral tentu.

## Konsep inti

Integral adalah antiturunan dan dapat menyatakan akumulasi atau luas bersih.

## Teori dasar

Integral tak tentu adalah keluarga antiturunan, sedangkan integral tentu menyatakan akumulasi atau luas bersih. Pemilihan teknik bergantung pada bentuk integral.

## Rumus atau prinsip utama

Substitusi:  $u=g(x)$ . Parsial:  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ .

## Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Integral Tertentu: antiturunan, luas sebagai akumulasi, Teorema Dasar Kalkulus, kaidah integral tentu, substitusi, parsial, dan penerapan luas-volume.

## Rumus umum

- $\int x^n \, dx = x^{(n+1)}/(n+1) + C$
- $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$
- Substitusi:  $u=g(x)$ ,  $du=g'(x) \, dx$
- Parsial:  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$

## Contoh lengkap langkah demi langkah

**Soal: hitung integral  $2x \cos(x^2) \, dx$ .**

1. Soal: hitung integral  $2x \cos(x^2) \, dx$ .
2. Pilih  $u=x^2$  karena turunannya  $2x$ .
3. Maka  $du=2x \, dx$ .
4. Integral berubah menjadi integral  $\cos u \, du = \sin u + C$ .
5. Kembalikan  $u$ : hasilnya  $\sin(x^2) + C$ .

## Kesalahan yang sering terjadi

Lupa konstanta  $C$ ; tidak mengganti seluruh bagian saat substitusi; salah memilih  $u$ .

## Cara memilih rumus

Kenali pola integran, pilih substitusi atau parsial, hitung antiturunan, lalu cek dengan menurunkan hasil.

# Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

**Soal:** hitung integral  $2x \cos(x^2) dx$ .

- 1 Pilih  $u=x^2$  karena turunannya  $2x$ .
- 2 Maka  $du=2x dx$ .
- 3 Integral berubah menjadi integral  $\cos u du=\sin u+C$ .
- 4 Kembalikan  $u$ : hasilnya  $\sin(x^2)+C$ .

## Jawaban akhir

Kembalikan  $u$ : hasilnya  $\sin(x^2)+C$ .

## Mengapa cara ini dipakai?

Kenali pola integran, pilih substitusi atau parsial, hitung antiturunan, lalu cek dengan menurunkan hasil.

## Kesalahan yang sering terjadi

Lupa konstanta  $C$ ; tidak mengganti seluruh bagian saat substitusi; salah memilih  $u$ .

## Coba sendiri

**Hitung integral  $x e^{(x^2)} dx$ .**

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

## Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: Integral  $2x \cos(x^2) dx = \sin(x^2)+C$ .

# Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

## Mudah - memahami konsep

**Contoh 1: Hitunglah luas daerah di antara kurva  $y = x^2$  dan  $y = x$ .**

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Integral Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Luas =  $\int_0^1 (x - x^2) dx = [x^2/2 - x^3/3]_0^1 = 1/2 - 1/3 = 1/6$

**Contoh 2: Tentukan integral  $x \cdot e^x dx$  menggunakan integrasi parsial.**

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Integral Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban:  $x \cdot e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$

## Sedang - menerapkan konsep

**Contoh 1: Hitunglah integral  $x^4 dx$**

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Integral Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban:  $x^5/5 + C$

**Contoh 2: Apa fungsi konstanta C dalam integral tak tentu?**

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Integral Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Mewakili semua kemungkinan solusi antiderivatif

## Sulit - menalar dan memverifikasi

**Contoh 1: integral  $\int_0^{\pi} \sin x dx$  Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.**

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Integral Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 2

**Contoh 2: integral  $\int_1^3 x^2 dx$  Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.**

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Integral Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 8,6 atau 26/3

## Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

## Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi\_arsip/M12 Integral Tertentu (Definit) Mengenal Integral Tertentu rev20230518 (M08).pdf
- Materi\_arsip/M09 Integral Panjang Busur Luas Permukaan Putar.pdf

Sumber internet terbuka:

- OpenStax Calculus Volume 1 - Definite Integral:

<https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/5-2-the-definite-integral>

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catatan</b> | Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|